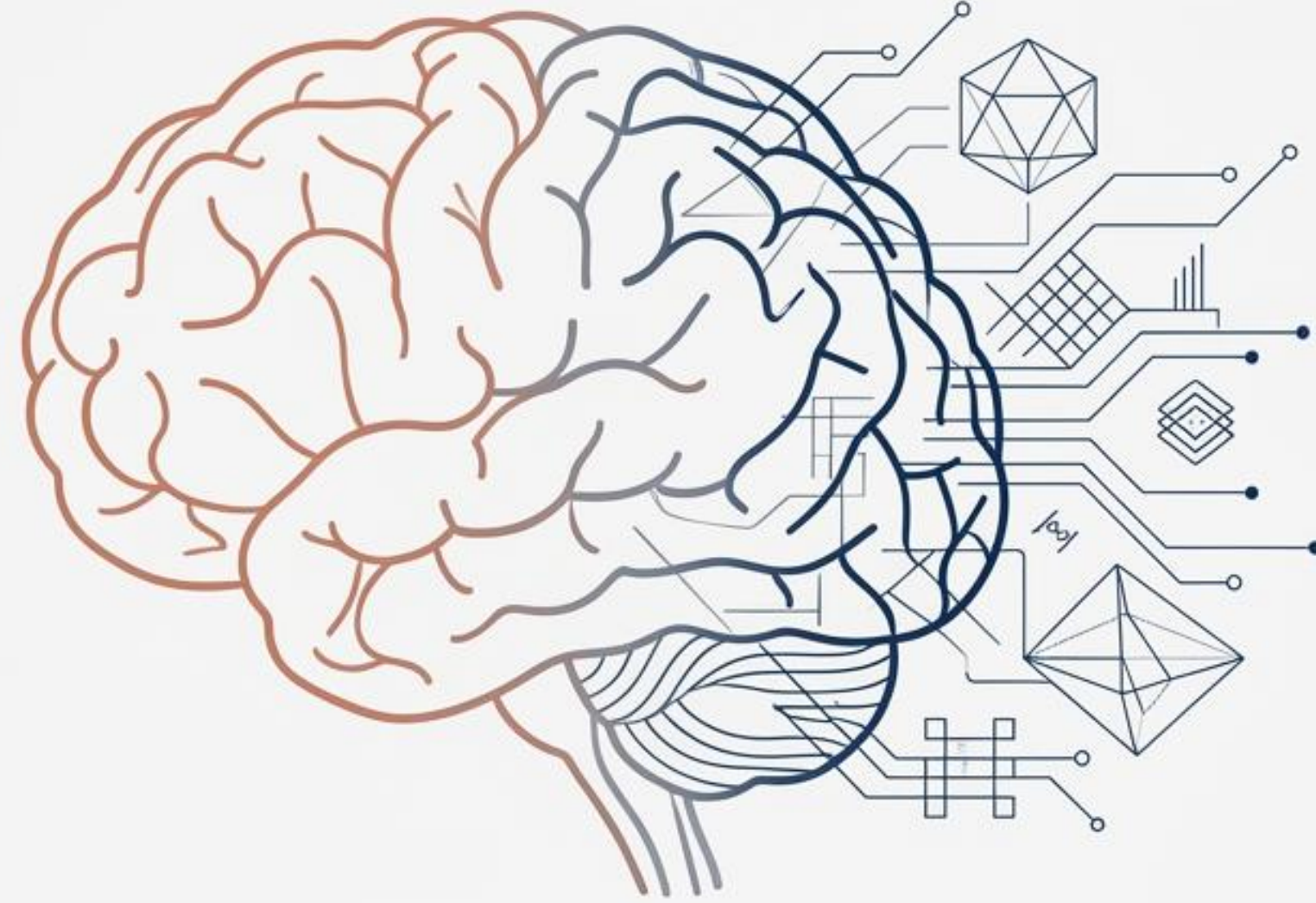




الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الفعل التعلّمي

قراءة إِبستمولوجية في الانتقال التعليمي المعاصر

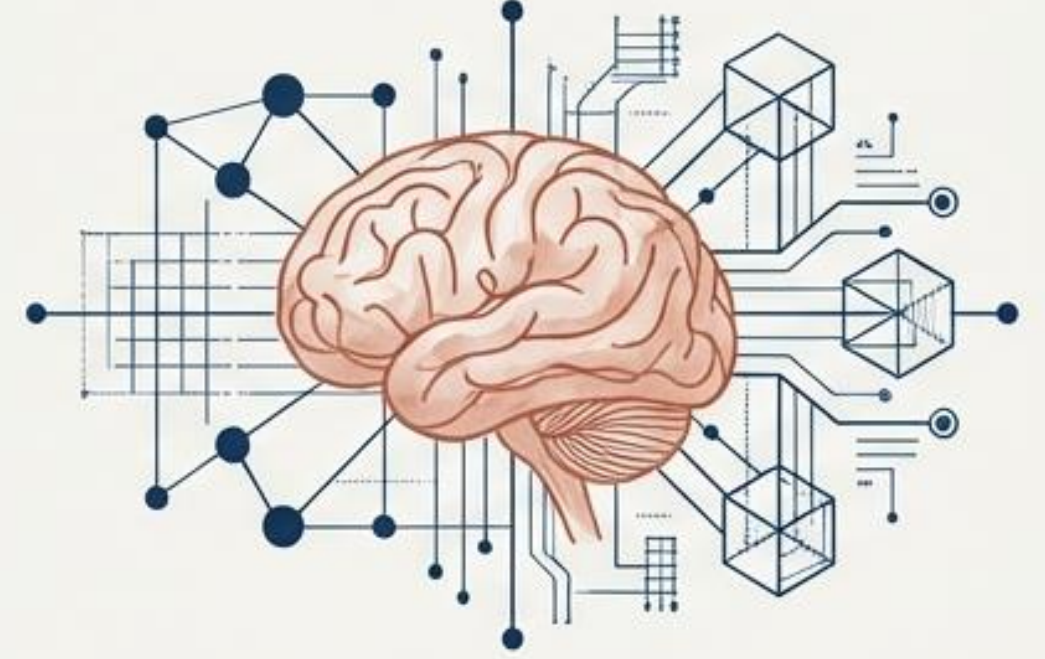
أ.د بن جلول مختار | جامعة ابن خلدون، تيارت

تراجع الأداء التعليمي يعكس فجوة انتقالية وليس تقاعساً سلوكياً



التشخيص التقليدي القاصر

- يعزو انهيار التعليم إلى عوامل سلوكية وأخلاقية.
- يُفسر الظاهرة بضعف الدافعية، التقاعس، وتراجع الجدية لدى المتعلم.
- يُقيّم طالباً يعيش في عصر الشبكات بمعايير العصر الكلاسيكي.



الواقع الإبستمولوجي الراهن

- الظاهرة هي نتيجة تحولات جذرية مست طبيعة الفعل التعلّمي ذاته.
- المعرفة لم تعد حبيسة الذاكرة البيولوجية للإنسان.
- نحن نعيش قطيعة إبستمولوجية؛ التحصيل لم يعد مرهوناً بالتخزين والاستظهار الفردي.

المعرفة تهاجر من الذاكرة البيولوجية إلى الشبكات الممتدة

النموذج الكلاسيكي



المنظومات المعرفية الممتدة



التحول الجاري ليس استبدالاً تقنياً للأدوات، بل انتقال مرحلي في بنية المنظومة التعليمية. المعرفة أصبحت تخزين، وتُعالج، وتُسترجع فوراً خارج العقل البشري.

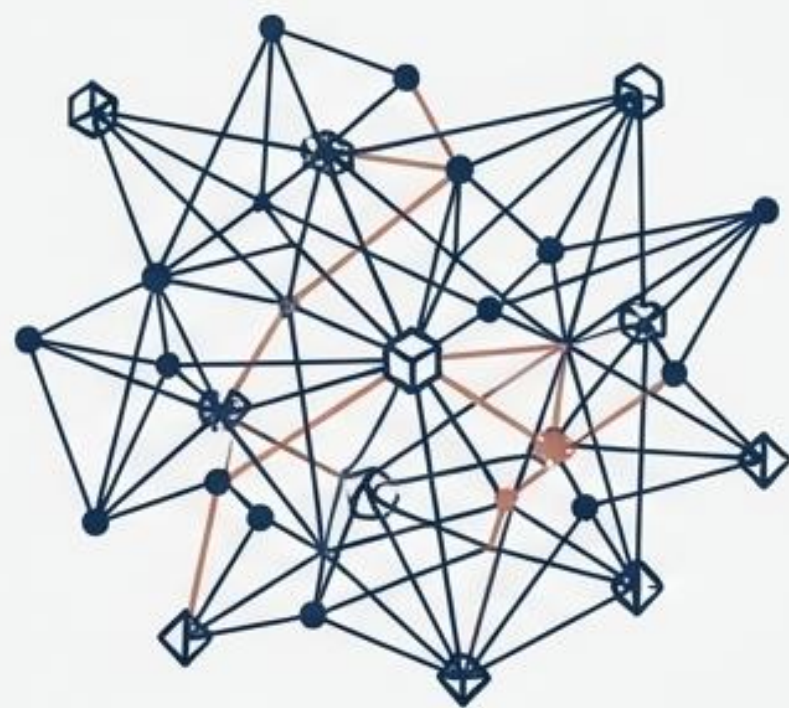
”
الذكاء الاصطناعي يعيد هيكلة المسارات التي
يتبنّى بموجبها الفرد معرفته.

Coeckelbergh, 2025

ثلاث مقاربات نظرية تعيد تعريف حدود العقل البشري

الاتصالية

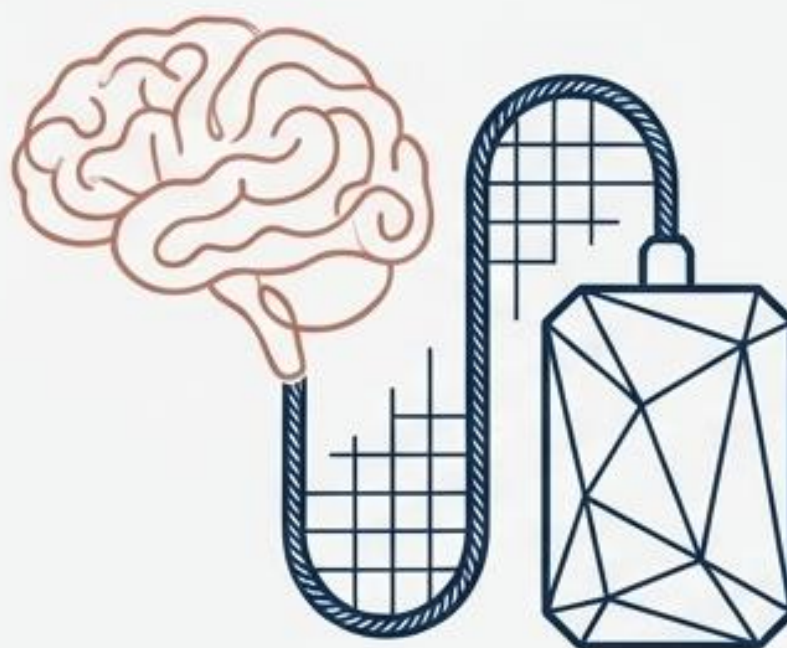
George Siemens



التعلم يكمن في بناء الشبكات
والقدرة على التنقل بينها. القدرة على
المعرفة أهم مما هو معروف حالياً.

الامتداد المعرفي

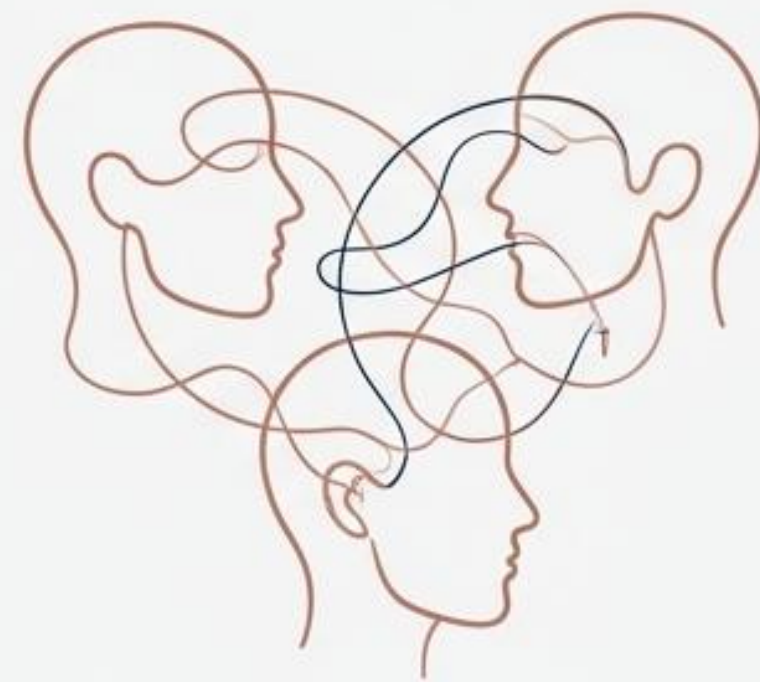
Clark & Chalmers



الأدوات الخارجية تشكل جزءاً عضوياً
من العملية المعرفية. العقل لا يقتصر
على ما بداخل الرأس.

الإدراك الموزع

Edwin Hutchins



العمليات المعرفية ليست محصورة
داخل الذهن الفردي، بل نشاط موزع
بين الأفراد، الأدوات، والبيئات.

التطور التاريخي لموضع المعرفة داخل المنظومة التعليمية

المرحلة الأولى: النقل الحضوري	المرحلة الثانية: المرحلة الرقمية	المرحلة الثالثة: التشارك إنسان-آلة	المرحلة الرابعة: التوجيه بالأنظمة الذكية
الفترة: الحضارات القديمة - القرن ١٩	الفترة: القرن ٢٠ - أواخر التسعينيات	الفترة: مطلع الألفية - ٢٠١٥	الفترة: ٢٠١٥ - الآن
موضع المعرفة: المعلم والكتاب	موضع المعرفة: وسائط رقمية وبرمجيات	موضع المعرفة: مشاع رقمي وشبكات تفاعلية	موضع المعرفة: خوارزميات توليدية ديناميكية
دور المتعلم: وعاء متلقي (تخزين واستظهار)	دور المتعلم: مستخدم للأدوات التقنية المساعدة	دور المتعلم: شريك في الإنتاج والتفاعل الاجتماعي	دور المتعلم: موجه بالأنظمة تكييفية وشريك للذكاء الاصطناعي

رواد التمرد على التلقين السلبي: التمهيد للتفكير المستقل



جون ديوي
(المرحلة الثانية)

- نقد النموذج القروسطي الذي يحول الطالب إلى مستمع سلبي.
- أرسى مبدأ 'التعلم بالفعل' خلال الطفرة الصناعية.
- حوّل دور المعلم من ناقل وحيد للمعرفة إلى ميسّر ميسّر وموجّه للتجربة.



عبد الرحمن بن خلدون & جان جاك روسو
(المرحلة الأولى)

- انتقدا بشدة تلقين المتون دون استيعاب.
- ابن خلدون أرسى مبدأ 'الملّكة لا التخزين' (المقدمة، ١٣٧٧م).
- روسو أعلن القطيعة بعبارته: "لا يقرأ الطفل بل يُعاش معه"، رافضاً المعرفة الجاهزة.

هندسة التعلم الشبكي: من السقالات الاجتماعية إلى التوجيه الخوارزمي



سلمان خان
(المرحلة الرابعة)

- نقل التعلم من البث الموحد إلى مسارات فردية موجهة بالبيانات.
- أثبت أن الأنظمة الذكية قادرة على محاكاة "المعلم الخصوصي".
- دمج النماذج التوليدية ليعيد تعريف وظيفة المدرسة في العصر الذكي.



ليف فيغوتسكي
(المرحلة الثالثة)

- نظريته "منطقة التطور القريب" أصبحت الإطار النظري الأقوى لتفسير التعلم التشاركي.
- التفاعل مع المنصات وفر "سقالات معرفية" ديناميكية لم يتخيلها في عصره.

الذكاء الاصطناعي كشريك فاعل وليس مجرد أداة

التقنية الذكية لم تعد أداة مساعدة بيد المدرس، بل بنية فاعلة تسهم في التنظيم، التوجيه، وتحليل المسارات.

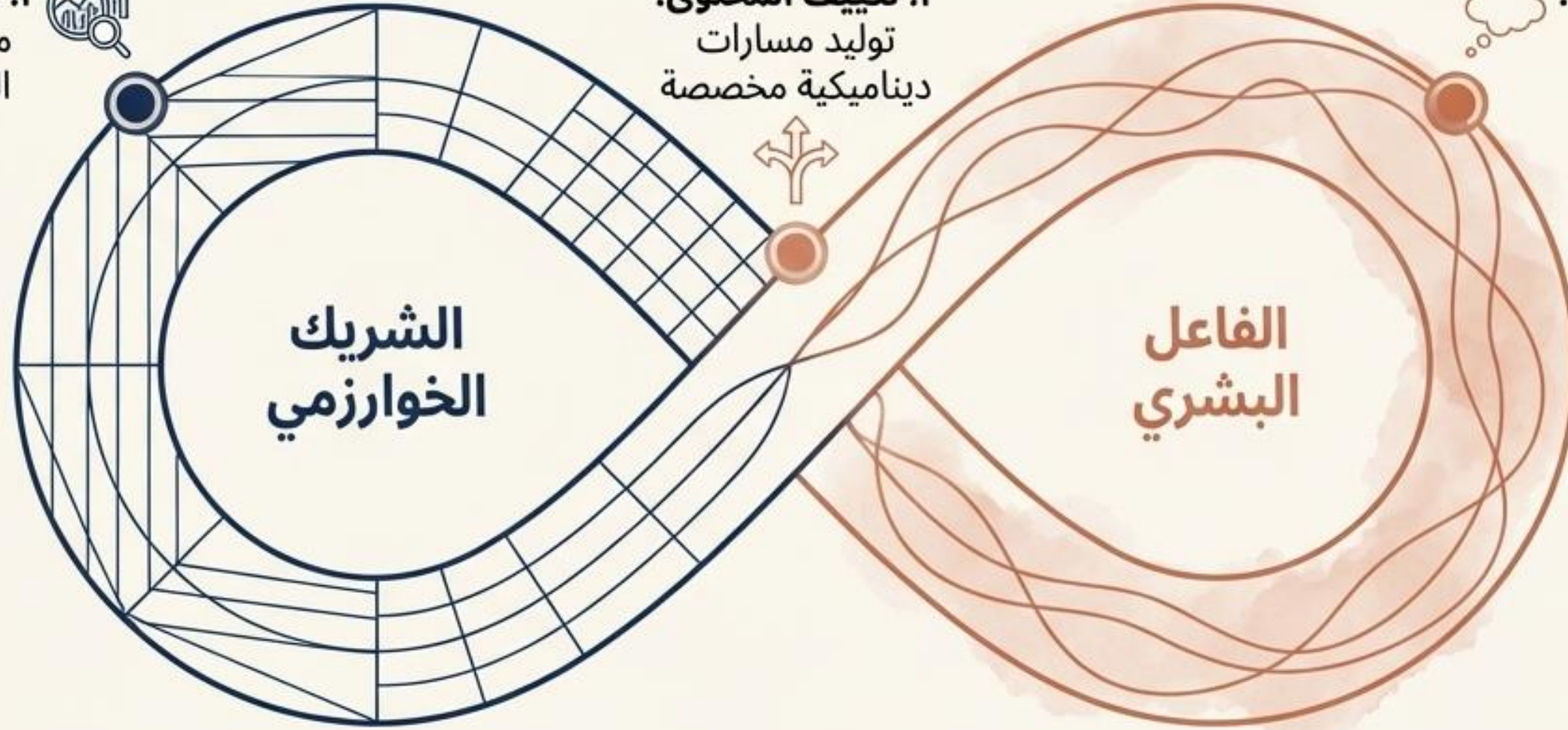
١. تحليل البيانات:
معالجة سلوك
المتعلم لحظياً



٢. تكييف المحتوى:
توليد مسارات
ديناميكية مخصصة



٣. التأويل والنقد:
المراجعة وبناء
المعنى البشري



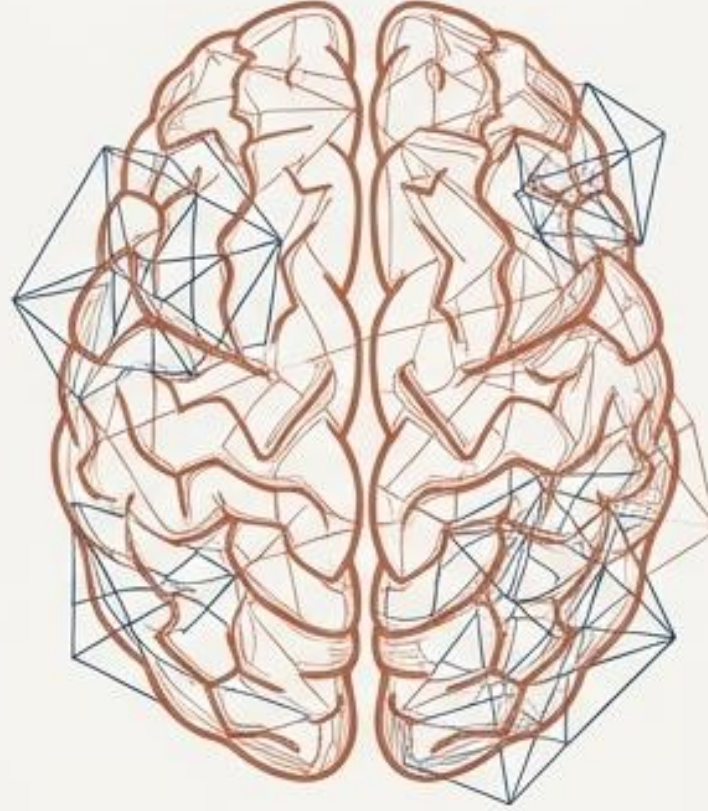
تشير الاتجاهات الناشئة إلى تحول نموذجي يضطلع فيه الذكاء الاصطناعي بأدوار الشراكة الفاعلة في العملية التعليمية.

تخطيط الدماغ يكشف أثر التفريغ المعرفي على الترابط العصبي

قراءات تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG) من دراسة (Kosmyna et al., 2025).



مستخدمو الذكاء الاصطناعي (LLMs)
أضعف مستويات التوصيل العصبي



مستخدمو محركات البحث
انخراط عصبي معتدل

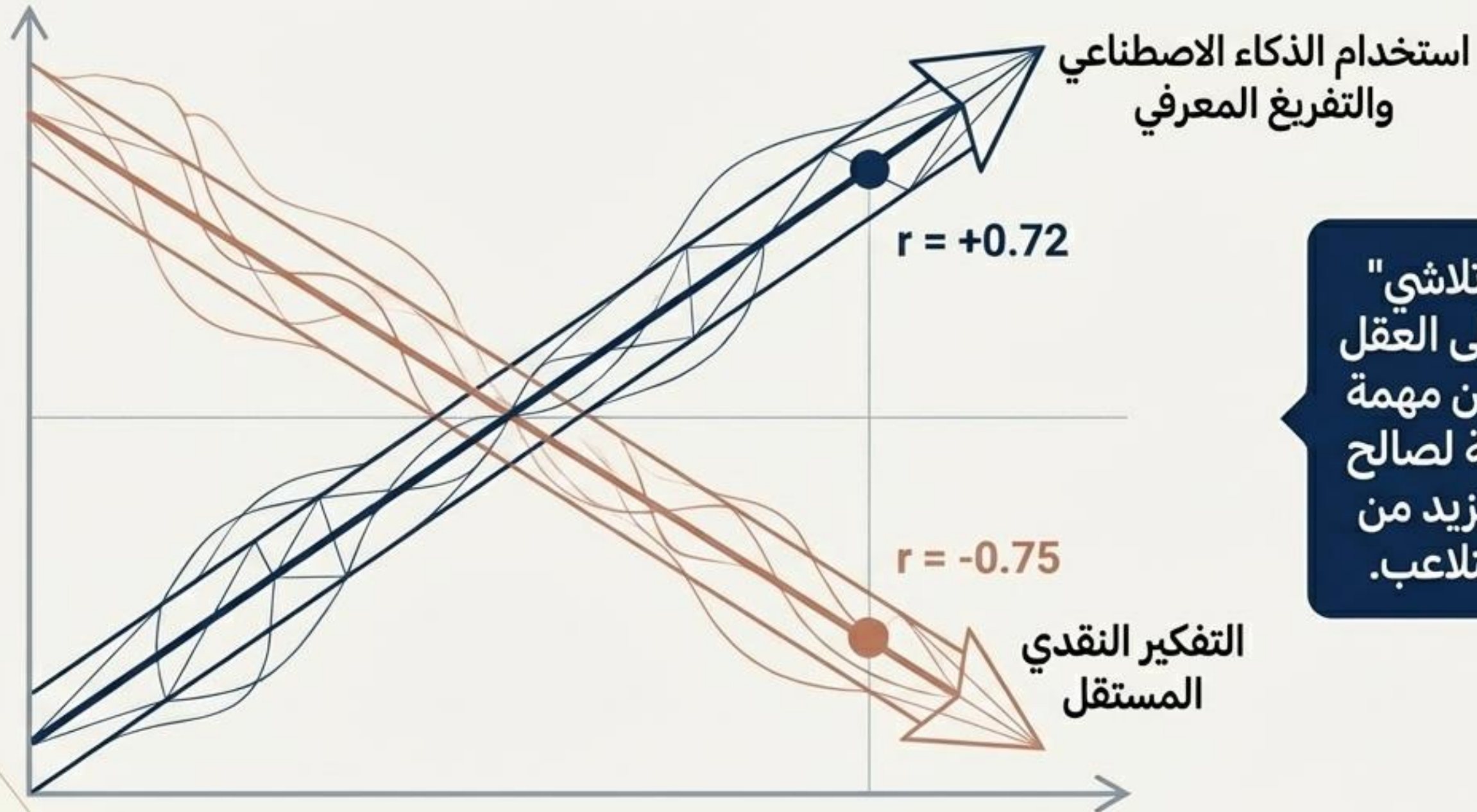


الكتابة بالعقل المجرد
أقوى الشبكات العصبية وأشدّها توزعاً

النتيجة الحرجة: سجل مستخدمو الذكاء الاصطناعي قصوراً حاداً في الذاكرة؛ إذ عجز ٨٣٪ منهم عن استحضار ولو جملة واحدة مما كتبوه للتو، مفصحين عن إحساس مُجزّأ بملكية التأليف.

فخ "الدَّيْنِ المعرفي" وتآكل التفكير النقدي المستقل

الذكاء الاصطناعي يوفر الجهد الذهني على المدى القريب، لكنه يُراكم ديناً باهظاً يتمثل في ضمور الإبداع.



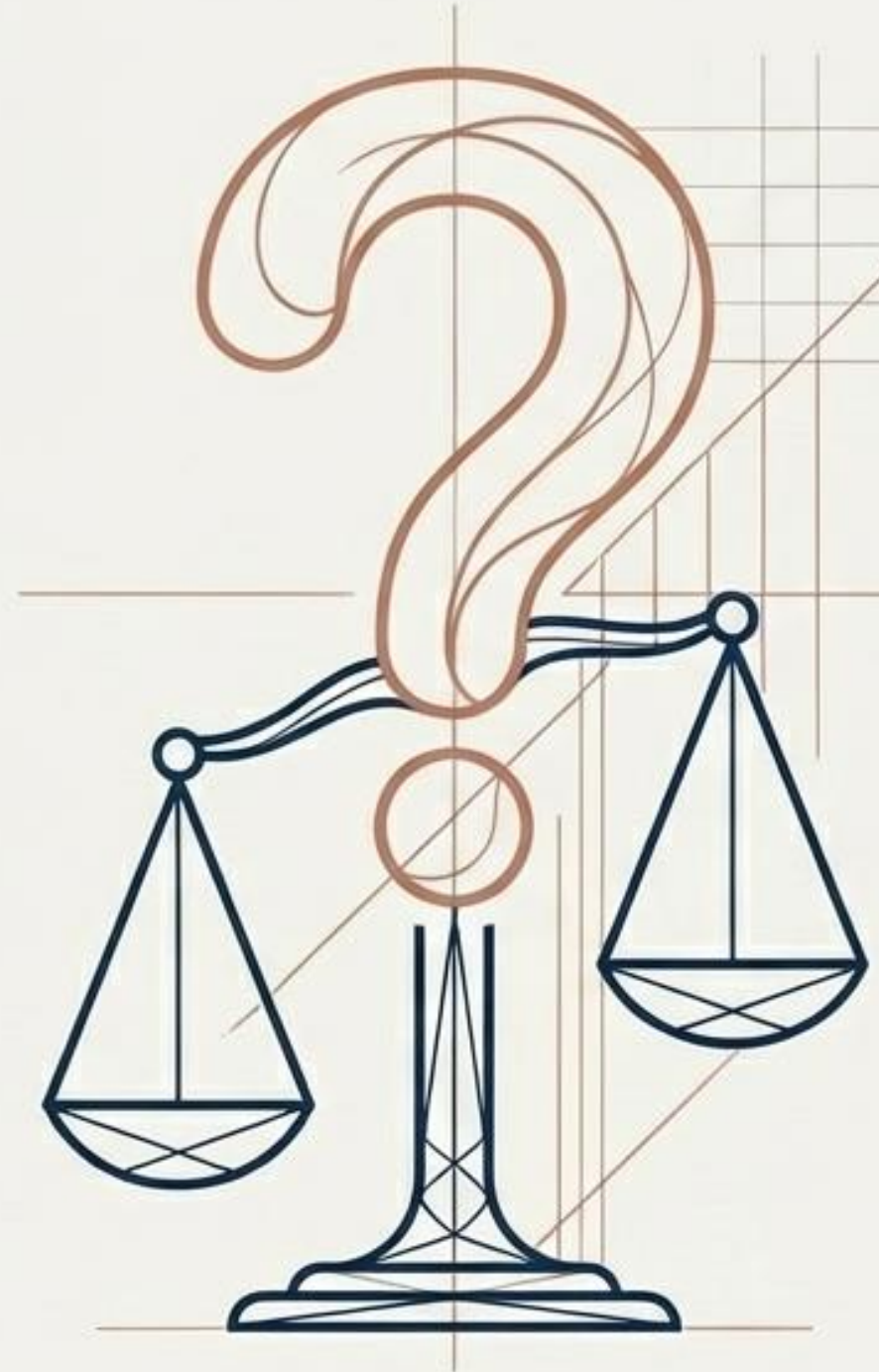
نحن أمام حالة "تلاشي" معرفي "حيث يتخلى العقل البشري طواعية عن مهمة مهمة بناء المعرفة لصالح الخوارزمية، مما يزيد من الهشاشة أمام التلاعب.

أزمة السلطة الإستمولوجية: من يتحمل المسؤولية عن المعرفة؟

المعضلة الأخلاقية والقانونية

إذا كانت الآلة تُنتج المعرفة
وتستدل وتبني مفاهيم، فكيف
نسألها قانونيًا؟

ما هي المعايير الجديدة للاحتكام
للاحتكام إلى الصدق والزيغ في
بيئة الصندوق الأسود الخوارزمي؟



انهيار الركائز الثلاث

تاريخياً، ارتكزت المعرفة على:
حقيقة منتهية، معلّم ضامن،
ومتعلّم مستقبل.

الآن: الدماغ ليس الحافظ
الوحيد، والاستحضارات طلباً
نصيّاً (Prompt) وليس جهداً ذهنياً.

السيرانية الديداكتيكية: واقع التوليد المشترك



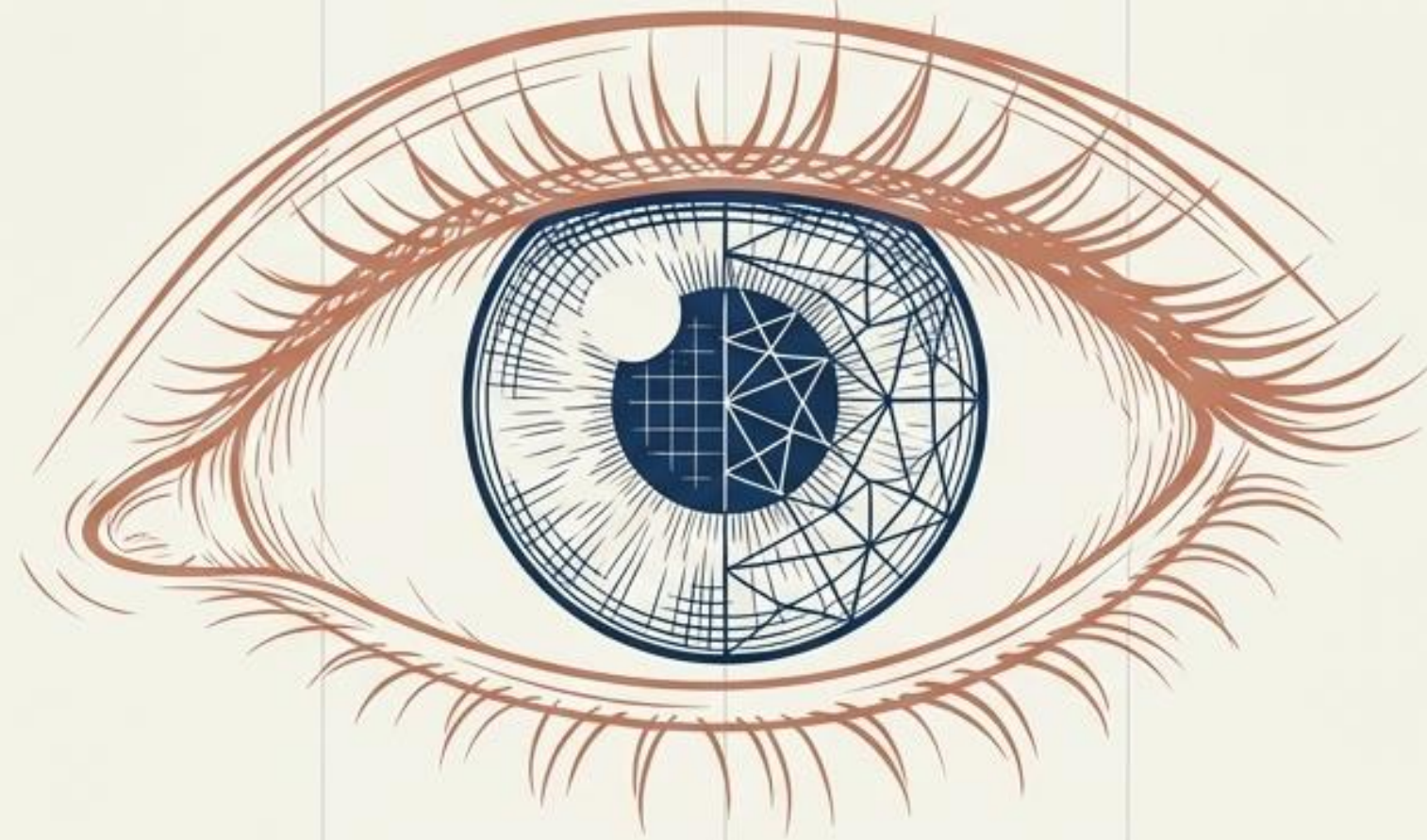
هذا يتطلب تجاوز التوترات بين
الاستقراء الموجه بالبيانات والملاحظة
والملاحظة المحملة بالنظرية الإنسانية.

المعرفة لم تعد أشياء تُخزن في العقل،
بل عملية تُخلق في الوقت الفعلي عبر
التفاعل بين الإنسان والآلة.

إدارة الانتقال: إعادة التوازن للعبء المعرفي



الإنسان سيّد المعرفة وصانعها



التوترات التي نشهدها في منظوماتنا التعليمية اليوم ليست علامة فشل، بل هل هي مخاض طبيعي لانتقال عميق بين نموذجين معرفيين.

مهمتنا اليوم ليست الدفاع الأعمى عن الماضي، ولا الاستسلام للآلة، بل قيادة هذا الانتقال بوعي نقدي، لضمان أن يظل العقل البشري، لا الخوارزمية، هو السلطة النهائية لإنتاج المعنى.